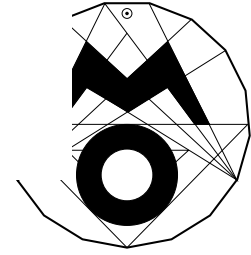


第56届数学奥林匹克  
第一轮（校内轮）

三年级  
题目



© 2016 数学奥林匹克题目委员会 e.V.  
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，  
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，  
并写下你的计算过程和答案。

560311 足球锦标赛

- a) 三支足球队A、B、C参加一场锦标赛，每支队伍都正好和其他每支队伍比赛一次。写出所有比赛。
- b) 比赛结束时，第1名到第3名可能怎样分配？写出所有可能。

提示：如果积分和进球数相同，就抽签决定，因此每个名次都能明确确定。

560312 动物体重

一个猪圈里的猪（母猪、公猪和小猪）一共重620 kg。如果加上农场狗的体重，总重量就变成655 kg。

公猪的体重是狗的7倍。

每只小猪比狗轻12 kg。

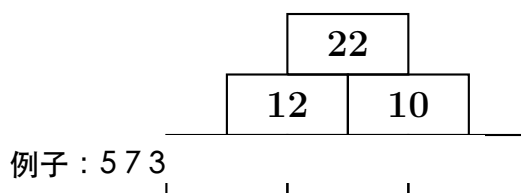
母猪有7只小猪。

- a) 一共有多少只动物（猪加狗）？
- b) 狗重多少？
- c) 公猪重多少？
- d) 一只小猪重多少？
- e) 母猪重多少？

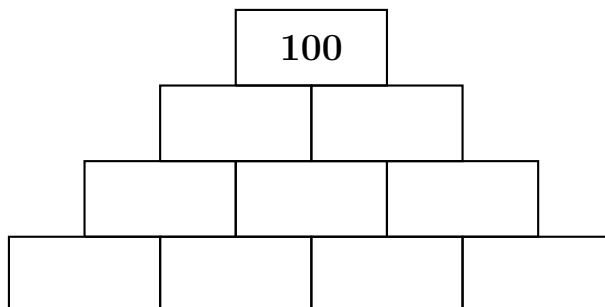
下一页继续！

## 560313 数字墙

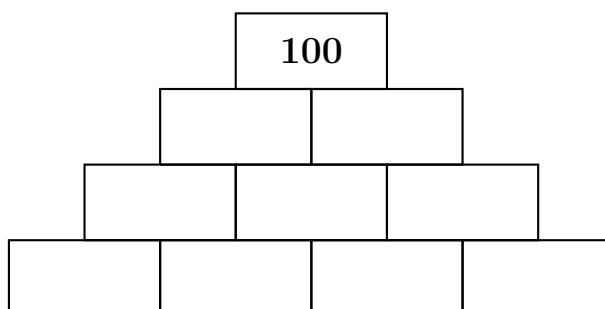
数字墙按下面的规则搭成：每个格子里的数等于它下面两个数的和。



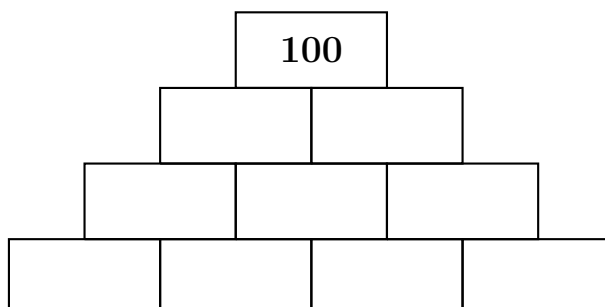
a) 在数字墙中填入合适的数。



b) 在数字墙中填入合适的数，但不能使用整十数  
(10、20、30、……)。



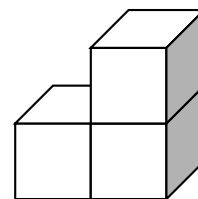
c) 你的答案只能使用小九九乘法表中的结果数。



下一页继续！

一个三连正方体长这样：

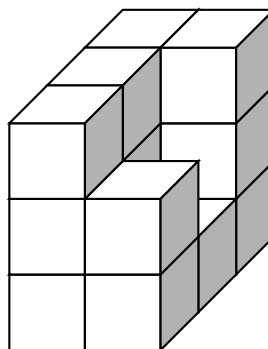
它由三个大小相同、固定连在一起的小正方体组成。



a) 能用一个这样的三连正方体把这个建筑补成长方体吗？

☐ 是

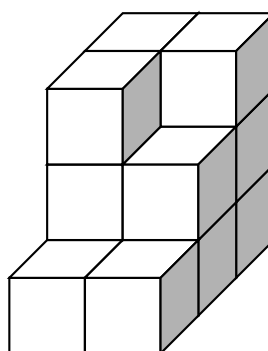
☐ 否



b) 能用两个这样的三连正方体把这个建筑补成长方体吗？  
请说明你的判断。

☐ 是

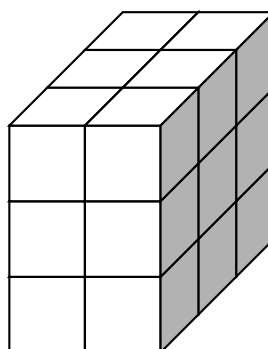
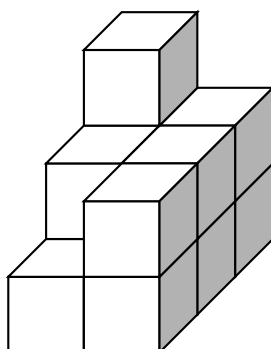
☐ 否



c) 能用两个这样的三连正方体，把左边的建筑补成右边的长方体吗？

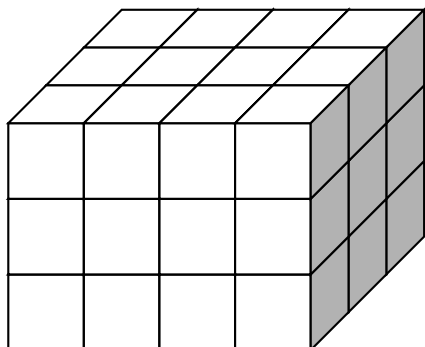
如果可以，请在长方体中用不同颜色标出这两个三连正方体。

☐ 是 ☐ 否



下一页继续！

d) 搭这个长方体需要多少个这样的三连正方体？



### 560315 迷你数独

规则：

这个迷你数独由16个格子组成。每一行（横向）、每一列（竖向）以及每个标出的2×2正方形中，都要分别出现1到4这些数。

a) 按给定规则填空格。

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | 4 |   | 1 |
| 1 |   | 3 |   |
| 2 |   |   |   |
| 4 |   |   |   |

b) 按给定规则，用1到4这些数完成一个填满的数独，并且要和a) 不同。

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |